

Bubblesort-Algorithmus

Für viele kaufmännische Anwendungen ist die Sortierung von Datenbeständen notwendig. Soll beispielsweise eine Kundenliste ausgegeben werden, so muss die Liste z.B. nach Kundennummern oder nach Kundennamen sortiert sein. Auch beim Zugriff auf Datenbestände ist zum schnelleren Auffinden von Datensätzen eine Sortierung unabdingbar. Um Datenbestände zu sortieren wurden viele Sortieralgorithmen entwickelt. Die sich in der Effizienz (Laufzeiteffizienz) z.T. sehr stark voneinander unterscheiden. Im Folgenden soll der Bubblesort-Algorithmus erläutert werden. Ausgangspunkt für die Darstellung des Algorithmus ist eine Tabelle mit 5 Werten (8, 2, 7, 9, 1).

1. Gesamtdurchlauf					2. Gesamtdurchlauf				
8	2	7	9	1	2	7	8	1	9
2	8	7	9	1	2	7	8	1	9
2	7	8	9	1	2	7	8	1	9
2	7	8	9	1	2	7	1	8	9
2	7	8	1	9	2	7	1	8	9
3. Gesamtdurchlauf					4. Gesamtdurchlauf				
2	7	1	8	9	2	1	7	8	9
2	7	1	8	9	1	2	7	8	9
2	1	7	8	9	1	2	7	8	9
2	1	7	8	9	1	2	7	8	9
2	1	7	8	9	1	2	7	8	9

Zunächst greift man auf das erste Element der Tabelle zu und vergleicht dieses Element mit dem zweiten Tabellenelement. Ist die erste Zahl größer als die zweite, so werden die beiden Werte in der Tabelle über einen Dreieckstausch vertauscht. Danach vergleicht man das zweite Element mit dem dritten. Ist das zweite Element größer als das dritte, müssen die beiden Felder vertauscht werden. Diese Vergleiche führt man durch, bis das vorletzte Element mit dem letzten Tabellenelement verglichen und – soweit notwendig – auch vertauscht wurde. Nachdem diese Schritte einmalig durchgeführt wurden, befindet sich der größte Wert am Tabellenende. Nun beginnt man wieder von vorne mit den jeweiligen Vergleichen und lässt die nächst größere Zahl nach oben „blubbern“.

Der Bubblesort-Algorithmus ist ein einfacher Algorithmus, der die Sortierproblematik deutlich macht.

Aufgabe:

Erstellen Sie eine Liste mit 10 Zufallszahlen und sortieren Sie diese mit Hilfe des Bubblesort-Algorithmus.

Geben Sie die neue Reihenfolge der Zahlen jeweils nach einem vollständigen Durchlauf aus.

```

D:\Eigene Dateien\klaus\Schule\PRO\Bubblesort\Debug\bubblesort.exe
1165 14636 30314 14863 5877 31471 18544 30548 22878 2125
1165 14636 14863 5877 30314 18544 30548 22878 2125 31471
1165 14636 5877 14863 18544 30314 22878 2125 30548 31471
1165 5877 14636 14863 18544 22878 2125 30314 30548 31471
1165 5877 14636 14863 18544 2125 22878 30314 30548 31471
1165 5877 14636 2125 14863 18544 22878 30314 30548 31471
1165 5877 2125 14636 14863 18544 22878 30314 30548 31471
1165 5877 2125 14636 14863 18544 22878 30314 30548 31471
1165 2125 5877 14636 14863 18544 22878 30314 30548 31471
Fuer die Sortierung wurden 9 Schritte benoetigt!
Press any key to continue
  
```